

Análisis Temporal y Espacial de la Calidad del Aire Determinado por Material Particulado PM₁₀ y PM_{2,5} en Lima Metropolitana, 2022–2025

Hector Alan Cruz Choquehuanca, José Carlos Iquise Pari,
Ruby Aymara Condori Espinoza y Diana Yuliza Mamani Vilca

Facultad de Ingeniería Estadística e Informática
Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú

RESUMEN

El presente estudio analiza la variación temporal y espacial de las concentraciones de PM₁₀ y PM_{2,5} en Lima Metropolitana durante el periodo 2022–2025. Se emplearon registros horarios obtenidos mediante la plataforma OpenAQ para ocho estaciones de monitoreo: Carabaylo, Puente Piedra, Villa María del Triunfo, San Martín de Porres, Santa Anita, San Borja, Campo de Marte y San Juan de Lurigancho. Después de la limpieza y transformación de los datos en R, se calcularon estadísticas descriptivas y promedios horarios, mensuales, estacionales y anuales. Asimismo, se evaluaron la correlación entre ambas fracciones y la razón PM_{2,5}/PM₁₀. Los resultados muestran una marcada heterogeneidad entre estaciones y temporadas. San Borja presentó los mayores promedios de PM₁₀, con un máximo mensual cercano a 109.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en junio y un promedio invernal de 92.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Para PM_{2,5}, Santa Anita alcanzó el máximo mensual, aproximadamente 50.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en mayo, mientras que San Juan de Lurigancho presentó el mayor promedio estacional, 41.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en invierno. La relación entre contaminantes fue positiva en todas las estaciones y alcanzó su mayor correlación en Santa Anita ($r = 0,939$). La razón PM_{2,5}/PM₁₀ fue más alta en Santa Anita, San Martín de Porres y Campo de Marte. Los resultados confirman que la calidad del aire de Lima no puede caracterizarse mediante un único promedio urbano, debido a la influencia conjunta de la localización, la temporada y la cobertura de cada estación.

Palabras clave— Calidad del aire, PM₁₀, PM_{2,5}, variación temporal, variación espacial, OpenAQ, Lima Metropolitana.

RESUMEN

This study analyzes the temporal and spatial variation of PM₁₀ and PM_{2,5} concentrations in Metropolitan Lima during 2022–2025. Hourly records obtained through the OpenAQ platform were used for eight monitoring stations: Carabaylo, Puente Piedra, Villa María del Triunfo, San Martín de Porres, Santa Anita, San Borja, Campo de Marte, and San Juan de Lurigancho. After data cleaning and transformation in R, descriptive statistics and hourly, monthly, seasonal, and annual averages were calculated. The correlation between both particulate fractions and the PM_{2,5}/PM₁₀ ratio were also evaluated. Results show marked heterogeneity across monitoring sites and seasons. San Borja recorded the highest PM₁₀ averages, with a monthly maximum of approximately 109.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ in June and a winter mean of 92.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. For PM_{2,5}, Santa Anita reached the highest monthly average, approximately 50.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ in May, whereas San Juan de Lurigancho showed the highest seasonal mean, 41.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ in winter. The association between pollutants was positive at all stations and reached its highest correlation in Santa Anita ($r = 0,939$). The PM_{2,5}/PM₁₀ ratio was highest in Santa Anita, San Martín de Porres, and Campo de Marte. These findings confirm that air quality in Lima cannot be represented by a single citywide average because location, season, and monitoring coverage jointly influence the observed concentrations.

Keywords—Air quality, PM₁₀, PM_{2,5}, temporal variation, spatial variation, OpenAQ, Metropolitan Lima.

1. INTRODUCCIÓN

El material particulado constituye uno de los contaminantes atmosféricos urbanos de mayor relevancia. La fracción PM₁₀ incluye partículas con diámetro aerodinámico menor de 10 μm y combina aportes de combustión, tránsito, construcción y resuspensión de polvo; la fracción PM_{2,5} representa partículas más finas, asociadas principalmente con procesos de combustión y formación secundaria. Debido a sus diferencias de tamaño, origen y permanencia atmos-

férica, ambas fracciones muestran patrones temporales y espaciales distintos.

En Lima Metropolitana, la combinación de alta densidad poblacional, tránsito vehicular, expansión urbana, vías sin pavimentar y microclimas locales produce contrastes importantes entre distritos. Pacsi Valdivia analizó la variación horaria, semanal, mensual, estacional, multianual y espacial del PM₁₀ y PM_{2,5} en Lima y Callao, estableciendo una secuencia metodológica que sirve como referencia para la presente réplica [1]. Estudios recientes confirman que la

estacionalidad y la ubicación de las estaciones modifican tanto las concentraciones como la razón $PM_{2,5}/PM_{10}$ [2, 3].

El objetivo del estudio fue analizar la variación temporal y espacial de PM_{10} y $PM_{2,5}$ en ocho estaciones de Lima Metropolitana durante 2022–2025, identificar los periodos y lugares con mayores concentraciones, evaluar la relación entre ambas fracciones.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Fuente y disponibilidad de los datos

Los datos fueron obtenidos de OpenAQ, plataforma de acceso abierto que integra observaciones de calidad del aire provenientes de redes oficiales y otras fuentes públicas. La fuente institucional puede consultarse en OpenAQ. La utilidad y las limitaciones de estas plataformas abiertas para la investigación ambiental han sido discutidas por Rosales et al. [4].

El archivo analizado fue `OpenAQ_PM10_PM25_8_estaciones_2022_2025.csv`. Incluyó registros horarios de Carabayllo, Puente Piedra, Villa María del Triunfo, San Martín de Porres, Santa Anita, San Borja, Campo de Marte y San Juan de Lurigancho.

2.2. Procesamiento estadístico

Los datos se procesaron en R. Se eliminaron duplicados y mediciones negativas, se normalizaron los nombres de los contaminantes y se transformaron las marcas temporales a la zona horaria de Lima. Luego se generaron las variables año, mes, día de la semana, hora y estación climática: verano (diciembre–febrero), otoño (marzo–mayo), invierno (junio–agosto) y primavera (septiembre–noviembre).

Se calcularon media, mediana, desviación estándar, varianza, cuartiles, rango intercuartílico y coeficiente de variación. Los perfiles horarios, mensuales, estacionales y anuales se obtuvieron mediante promedios agrupados. Para relacionar PM_{10} y $PM_{2,5}$ se calcularon promedios diarios emparejados, correlación de Pearson y la razón:

$$R = \frac{PM_{2,5}}{PM_{10}}. \quad (1)$$

La comparación principal se concentró en seis estaciones con cobertura más amplia. Carabayllo presentó datos hasta abril de 2024 y Puente Piedra tuvo únicamente 284 registros de PM_{10} concentrados en mayo de 2024, por lo que sus resultados no deben interpretarse como tendencias completas del periodo.

2.3. Disponibilidad del código

El código utilizado para la limpieza, análisis estadístico y generación de figuras se encuentra disponible en el siguiente repositorio:

<https://github.com/joisecarlip/analisis-calidad-aire-lima.git>

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Variación horaria del PM_{10}

La Fig. 1 muestra el perfil horario multianual de Campo de Marte. En el que se identificaron dos máximos diarios, los datos 2022–2025 muestran un patrón dependiente de la estación climática. Durante otoño se observa el máximo más pronunciado alrededor de las 14:00 h, cercano a $46 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Verano y primavera presentan un aumento desde el final de la mañana hasta primeras horas de la tarde, mientras que invierno registra concentraciones relativamente altas durante la madrugada y una reducción progresiva hacia la noche. Esto sugiere que la combinación de emisiones locales, altura de mezcla y ventilación atmosférica cambia a lo largo del día y de la temporada.

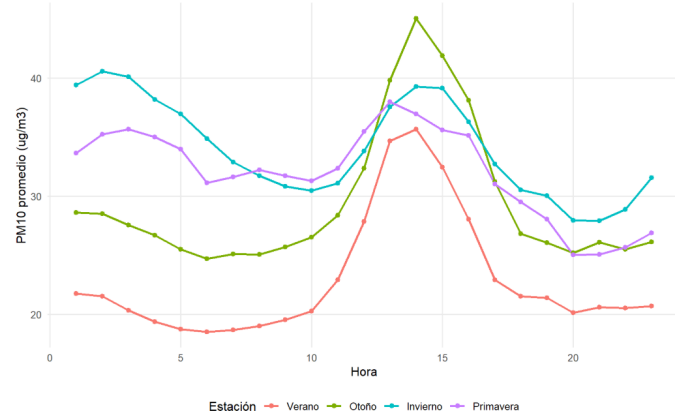


Figura 1: Variación horaria multianual y estacional del PM_{10} para la estación Campo de Marte, periodo 2022–2025.

3.2. Variación mensual y estacional del PM_{10}

La Fig. 2 evidencia diferencias amplias entre estaciones. San Borja presenta los mayores promedios mensuales y alcanza aproximadamente $109.9 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en junio. Sus concentraciones se mantienen por encima de las demás estaciones durante gran parte del año. San Juan de Lurigancho y Santa Anita muestran incrementos durante otoño e invierno, mientras que Campo de Marte y San Martín de Porres presentan los niveles más bajos. El mínimo mensual corresponde a Campo de Marte en enero, con aproximadamente $19.9 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Este comportamiento es parcialmente coherente las estaciones no siguen un patrón uniforme porque la calidad del aire está influenciada por condiciones urbanas y meteorológicas locales. En el periodo reciente, San Borja reemplaza a las estaciones sur y este del estudio antiguo como el punto de mayor concentración promedio de PM_{10} .

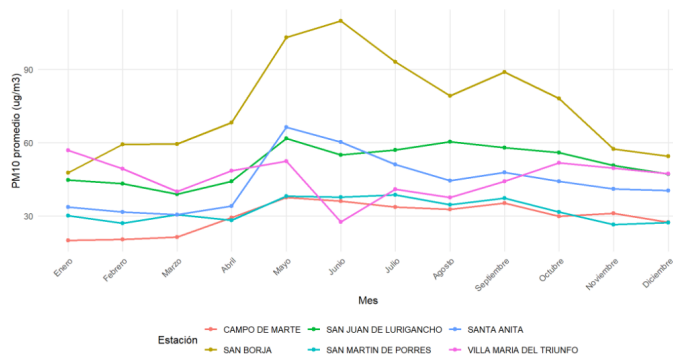


Figura 2: Variación mensual multianual del PM_{10} para las estaciones principales de Lima Metropolitana, periodo 2022–2025.

La Fig. 3 resume el comportamiento estacional. San Borja alcanza $92.8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en invierno y $76.2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en otoño, los mayores valores del conjunto. San Juan de Lurigancho también aumenta hasta $57.6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en invierno. Campo de Marte mantiene los menores promedios en las cuatro estaciones y alcanza un mínimo de $22.8 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en verano. El incremento invernal de varias estaciones puede relacionarse con una menor ventilación y una mayor estabilidad atmosférica; no obstante, Carabayllo y Villa María del Triunfo muestran variaciones menos intensas, lo que confirma la existencia de patrones locales.

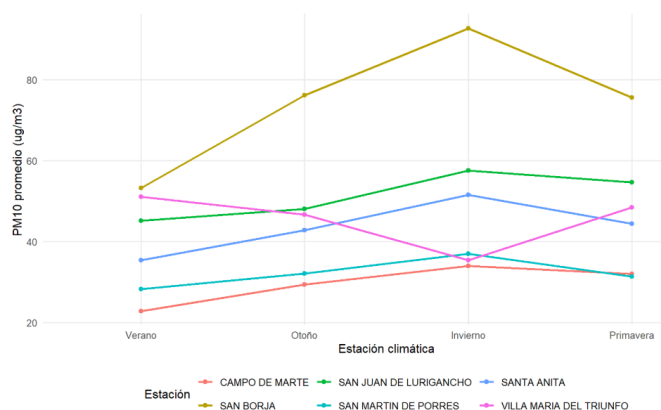


Figura 3: Variación estacional multianual del PM_{10} por estación de monitoreo, periodo 2022–2025.

3.3. Variación multianual y tendencias del PM_{10}

La Fig. 4 muestra una evolución heterogénea. San Borja presenta el mayor promedio anual en 2024, cercano a $83.0 \mu\text{g}/\text{m}^3$, mientras que Campo de Marte registra el menor en 2023, aproximadamente $10.6 \mu\text{g}/\text{m}^3$. La línea promedio de la red disminuye entre 2022 y 2023 y luego se mantiene alrededor de $40\text{--}45 \mu\text{g}/\text{m}^3$. No es adecuado concluir una tendencia estructural de largo plazo con solo cuatro años y con diferencias de cobertura entre estaciones. En ese sentido, los resultados complementan estudios recientes sobre PM_{10} en Lima, que recomiendan considerar simultáneamente tendencia, estación y riesgo de exposición [5].

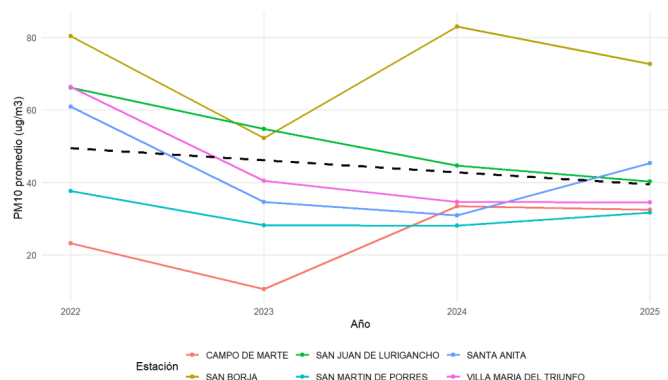


Figura 4: Variación anual del PM_{10} para las estaciones principales y tendencia promedio de la red, periodo 2022–2025.

3.4. Variación mensual y estacional del $PM_{2.5}$

La Fig. 5 muestra un incremento general de $PM_{2.5}$ entre abril y junio. Santa Anita alcanza el mayor promedio mensual, aproximadamente $50.3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en mayo, seguido por San Juan de Lurigancho, que supera $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ durante mayo–agosto. Campo de Marte presenta los niveles más bajos y registra cerca de $11.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en febrero. El aumento de otoño e invierno coincide con el comportamiento descrito en estudios de otras ciudades, donde una menor dispersión atmosférica favorece la acumulación de partículas finas [2,3].

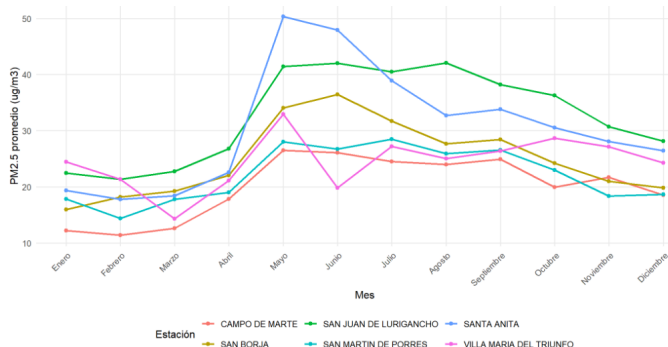


Figura 5: Variación mensual multianual del $PM_{2.5}$ para las estaciones principales de Lima Metropolitana, periodo 2022–2025.

La Fig. 6 confirma que invierno es la temporada de mayor concentración en la mayoría de estaciones. San Juan de Lurigancho alcanza $41.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y Santa Anita $39.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Carabayllo presenta $36.7 \mu\text{g}/\text{m}^3$, mientras que Campo de Marte registra el mínimo estacional, $14.3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en verano. A diferencia de PM_{10} , las curvas de $PM_{2.5}$ muestran una forma estacional más homogénea, con aumento desde verano hasta invierno y reducción durante primavera.

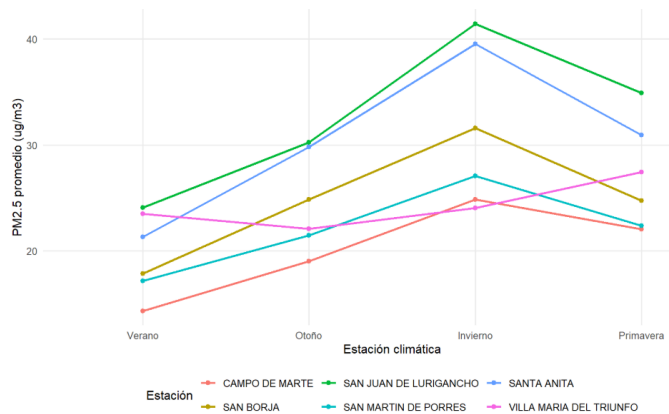


Figura 6: Variación estacional multianual del $\text{PM}_{2,5}$ por estación de monitoreo, periodo 2022–2025.

3.5. Variación multianual y tendencias del $PM_{2.5}$

En la Fig. 7, San Juan de Lurigancho presenta el mayor promedio anual en 2022, cercano a $41.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Santa Anita alcanza valores altos en 2022 y vuelve a incrementarse en 2025. Campo de Marte disminuye hasta aproximadamente $13.9 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023 y luego se recupera ligeramente. La línea media de la red desciende entre 2022 y 2024 y muestra una leve recuperación en 2025. Como en PM_{10} , este resultado debe interpretarse como una descripción del periodo y no como una tendencia definitiva.

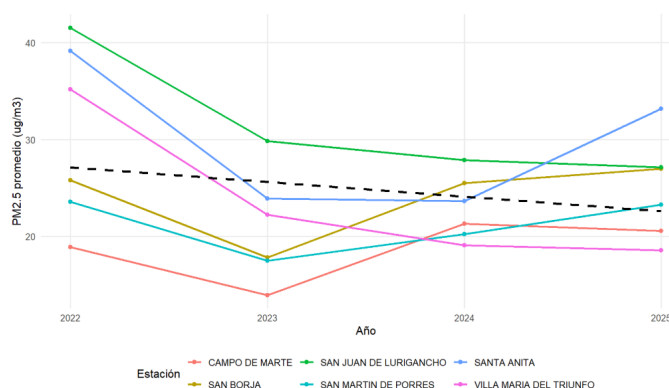


Figura 7: Variación anual del $\text{PM}_{2.5}$ para las estaciones principales y tendencia promedio de la red, periodo 2022–2025.

3.6. Relación entre $PM_{2.5}$ y PM_{10}

La Fig. 8 evidencia asociaciones positivas en todas las estaciones. Santa Anita presenta la mayor correlación ($r = 0,939$), seguida por Campo de Marte ($r = 0,930$), San Martín de Porres ($r = 0,904$) y San Juan de Lurigancho ($r = 0,878$). Esto indica que, en estas estaciones, los aumentos diarios de PM_{10} suelen acompañarse de aumentos de $PM_{2,5}$, lo que puede reflejar fuentes comunes o condiciones meteorológicas que afectan simultáneamente ambas fracciones. La alta asociación es consistente con investigaciones recientes que reportan correlaciones cercanas a 0.94 [2].

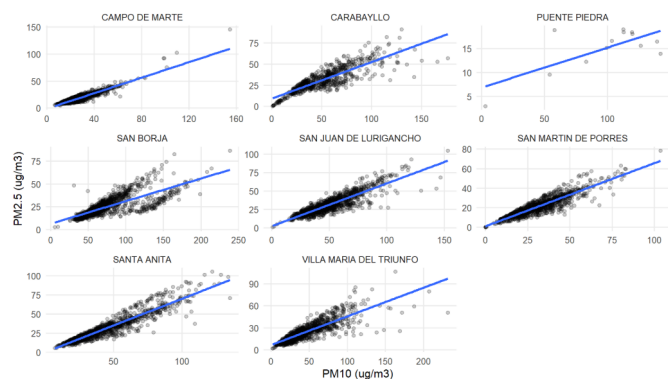


Figura 8: Relación entre los promedios diarios de PM_{10} y $PM_{2,5}$ por estación de monitoreo. La línea representa el ajuste lineal.

La razón promedio más alta corresponde a Santa Anita (0.702), San Martín de Porres (0.688) y Campo de Marte (0.681), lo que indica una mayor contribución relativa de la fracción fina. Puente Piedra presenta una razón de 0.226; sin embargo, ese resultado está condicionado por su corta cobertura de PM_{10} y no debe compararse directamente con estaciones de cobertura completa.

3.7. Variación espacial del PM_{10} y $PM_{2.5}$

La Fig. 9 resume la interacción estación-temporada para PM₁₀. San Borja ocupa la categoría más alta durante otoño, invierno y primavera, alcanzando 92.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ en invierno. Carabayllo y San Juan de Lurigancho se ubican principalmente en el intervalo intermedio. Campo de Marte y San Martín de Porres permanecen en la categoría más baja durante todo el año. Este patrón reproduce la variación espacial no responde únicamente a una división norte-centro-sur, sino a condiciones específicas del entorno de cada estación.

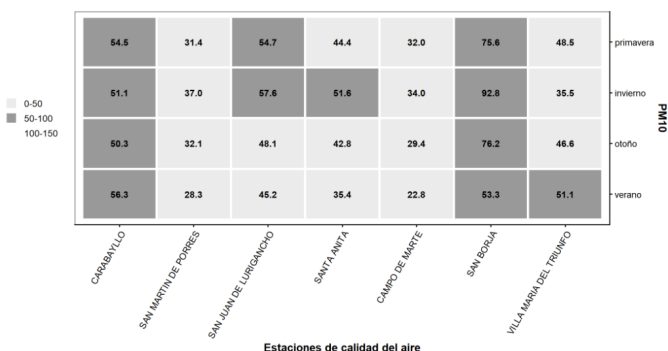


Figura 9: Variación espacial del PM₁₀ según estación de monitoreo y estación climática, periodo 2022–2025. Los valores dentro de las celdas corresponden a promedios en $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

La Fig. 10 muestra que los máximos de $\text{PM}_{2.5}$ se concentran en invierno. San Juan de Lurigancho alcanza $41.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y Santa Anita $39.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Carabayllo también aumenta hasta $36.7 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Campo de Marte permanece como la estación con menor concentración en todas

Tabla 1: Correlación y relación promedio $PM_{2,5}/PM_{10}$ por estación, calculadas con promedios diarios emparejados.

Estación	Correlación r	PM_{10} promedio ($\mu g/m^3$)	$PM_{2,5}$ promedio ($\mu g/m^3$)	$PM_{2,5}/PM_{10}$ promedio
Campo de Marte	0.930	29.451	19.932	0.681
Carabaylo	0.844	52.026	31.620	0.655
Puente Piedra	0.717	97.927	15.018	0.226
San Borja	0.772	73.981	24.644	0.344
San Juan de Lurigancho	0.878	51.162	31.970	0.636
San Martín de Porres	0.904	32.248	21.856	0.688
Santa Anita	0.939	43.497	30.369	0.702
Villa María del Triunfo	0.839	45.052	24.139	0.582

las temporadas. La distribución espacial de $PM_{2,5}$ es más consistente entre estaciones que la de PM_{10} , lo que puede relacionarse con la mayor permanencia atmosférica y capacidad de transporte de las partículas finas.

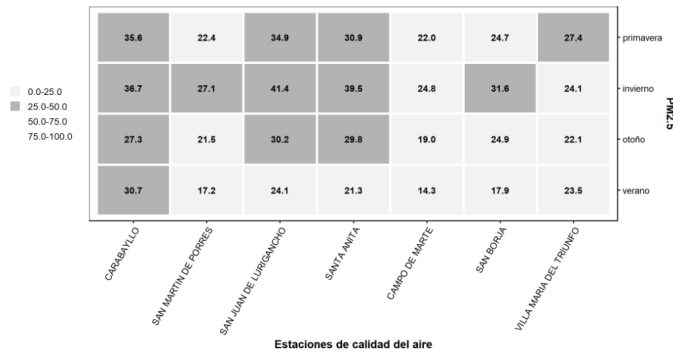


Figura 10: Variación espacial del $PM_{2,5}$ según estación de monitoreo y estación climática, periodo 2022–2025. Los valores dentro de las celdas corresponden a promedios en $\mu g/m^3$.

4. CONCLUSIONES

El análisis confirmó diferencias importantes entre contaminantes, estaciones y temporadas. PM_{10} presentó mayor media y variabilidad, mientras que $PM_{2,5}$ mostró un patrón estacional más uniforme, con incrementos durante otoño e invierno.

San Borja registró los mayores promedios de PM_{10} , especialmente en junio y durante invierno. Para $PM_{2,5}$, Santa Anita presentó el mayor valor mensual y San Juan de Lurigancho el mayor promedio estacional. Campo de Marte mostró, en general, las menores concentraciones de ambas fracciones.

Las correlaciones diarias fueron positivas en todas las estaciones y superaron 0.90 en Santa Anita, Campo de Marte y San Martín de Porres. La razón $PM_{2,5}/PM_{10}$ fue mayor en Santa Anita, San Martín de Porres y Campo de Marte, indicando una contribución relativa más elevada de partículas finas.

La representación espacial por estación y temporada mostró que no existe un patrón único para toda Lima Metropolitana. Por tanto, las políticas de gestión deben considerar intervenciones locales y estacionales. Las conclusiones sobre tendencias multianuales deben tomarse con cautela debido al corto periodo analizado y a la cobertura

desigual de Carabaylo y Puente Piedra.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la Universidad Nacional del Altiplano y al Ingeniero Fred Torres Cruz, docente del curso de Estadística Espacial por la orientación metodológica. Se reconoce a OpenAQ por facilitar el acceso abierto a los datos utilizados.

REFERENCIAS

- [1] S. A. Pacsi Valdivia, “Análisis temporal y espacial de la calidad del aire determinado por material particulado PM_{10} y $PM_{2.5}$ en Lima Metropolitana,” *Anales Científicos*, vol. 77, no. 2, pp. 273–283, 2016, doi: 10.21704/ac.v77i2.699.
- [2] S. Bamola, G. Goswami, S. Dewan, I. Goyal, M. Agarwal, A. Dhir and A. Lakhani, “Characterising temporal variability of $PM_{2.5}/PM_{10}$ ratio and its correlation with meteorological variables at a sub-urban site in the Taj City,” *Urban Climate*, vol. 53, 2024, Art. no. 101763, doi: 10.1016/j.uclim.2023.101763.
- [3] D. Mecca *et al.*, “Spatial variation, temporal evolution, and source direction apportionment of PM_{10} , $PM_{2.5}$, and PM_{10} : 3-year assessment in Turin (Po Valley),” *Environmental Monitoring and Assessment*, 2024, doi: 10.1007/s10661-024-13446-9.
- [4] C. M. Rosales *et al.*, “Open air quality data platforms for environmental health research and action,” *Current Environmental Health Reports*, 2025, doi: 10.1007/s40572-025-00487-6.
- [5] J. Huamán *et al.*, “Temporal trend of PM_{10} and the associated risk to human health in the Lima Metropolitan Area,” *International Journal of Sustainable Development and Planning*, vol. 20, no. 3, 2025, doi: 10.18280/ijstdp.200338.